

de la
ement systémique, les flux de données, l'architecture logicielle (MVC en Node.js/Express) et la structure de la
base de données MySQL.

1. Analyse des Besoins

La solution **BRALIMA Supply Chain** répond au besoin critique de suivi en temps réel des stocks de matières premières (malt, houblon, sucre, étiquettes, capsules, etc.), de la gestion automatisée des commandes d'approvisionnement, de la traçabilité des réceptions, et de l'anticipation des ruptures de stock grâce à des alertes prédictives.

1.1. Besoins Fonctionnels par Rôle

Warning: mportant: BAC) avec 4 profils utilisateurs distincts :

(relation fournisseur-matière
avec prix au kilo). **Caution:** réer de nouvelles commandes d'approvisionnement en matières premières.
Valider ou rejeter les réceptions déclarées par le magasinier

Le bord global, suivre l'évolution des stocks et analyser les alertes prédictives (seuil d'alerte, seuil critique,
risque de déremption)

Warning: mportant: magasinier (Opérateur de Terrain) :

Visualiser les commandes approuvées ou en cours de livraison

remption).

Warning: mportant: ote: effectuer des mouvements de stock manuels (ajustement, transfert entre entrepôts).

Fournisseur (Partenaire Externe) :

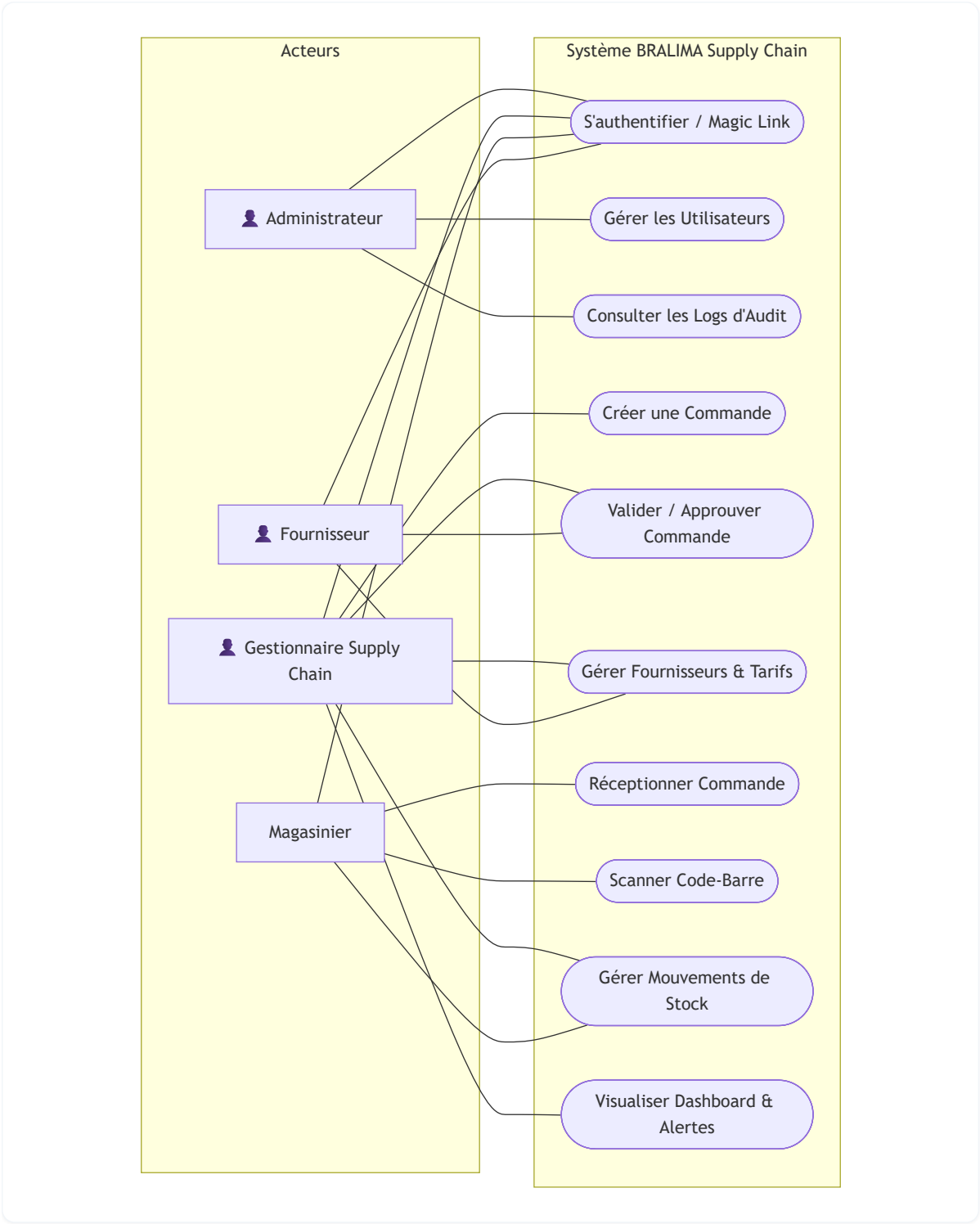
sée et simplifiée via un **Warning: mportant:** agic Link à usage unique envoyé par e-mail (sans gestion
fastidieuse de mot de passe)

ue et le détail de ses commandes. **Caution:** onfirmer la prise en charge d'une commande et renseigner la
date de livraison prévue

audit
dification, accès sensibles). **Caution:** onfigurer les paramètres globaux de
l'application (SMTP, devise, seuils système).

2. Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation synthétise les interactions entre les différents acteurs et le système de gestion des stocks.



3. Tableau des Itérations

Le développement de l'application a été structuré en 3 itérations principales pour assurer des livraisons incrémentales et fonctionnelles.

Warning:important:ip:itération	Warning:important:ote:bjectif / Thème	Fonctionnalités Incluses	Warning:important:ip:riorité	Livrables associés
Warning:important:ip:itération 1	Fondations, Sécurité & IAM	- Configuration de la base de données MySQL - Système d'authentification multi-rôle (Session/Bcrypt) - Gestion des comptes utilisateurs (Admin) - Journalisation des actions (Log d'Audit)	Haute	- Schéma SQL de base - Interfaces de connexion & d'administration - Middleware de contrôle des rôles
Warning:important:ip:itération 2	Approvisionnement	- Création des fiches fournisseurs et matières premières - Association Fournisseurs-Matières (tarification au kg) - Cycle de vie des commandes (En attente, Approuvée, Envoyée, Livrée) - Intégration du système de Magic Link pour les fournisseurs - Notifications emails automatiques (Nodemailer)	Haute	- Module commandes (views/controllers) - Générateur de jetons Magic Link - Intégration SMTP de messagerie
Warning:important:ip:itération 3	Réceptions, Stocks & IA	- Réception des commandes (Magasinier) - Simulation du scan de code-barre mobile - Traçabilité des mouvements de stock (Entrées, sorties, transferts) - Tableau de bord analytique et alertes prédictives (Predictive Alerts) - Tâches de fond planifiées (CronJobs pour vérification des périmés)	Warning:important:oyenne	- Interface mobile-friendly de scan - Graphiques de stock et calculs de prédiction de rupture - Système d'alertes par e-mail et notifications

4. Descriptions Textuelles des Cas d'Utilisation

Voici les descriptions textuelles détaillées pour 3 cas d'utilisation critiques de l'application.

4.1. Description Textuelle : Connexion via Magic Link (Fournisseur)

Warning:mportant:ip:ropriété	Détail
Warning:mportant:ip:dentifiant	Caution:C-AUTH-02
Warning:mportant:ote:om	Warning:mportant:uthentication sécurisée via Magic Link
Warning:mportant:cteurs	Fournisseur (Principal), Serveur SMTP de messagerie (Secondaire)
Warning:mportant:ip:réconditions	1. Le fournisseur est enregistré dans la base de données avec son e-mail officiel. 2. Une commande d'approvisionnement lui a été adressée par le Gestionnaire. 3. Un email contenant le lien d'accès unique a été envoyé au fournisseur.
Scénario Nominal	1. Le fournisseur clique sur le lien d'accès unique reçu par e-mail (/fournisseur/login-magic/:token). 2. Le système intercepte la requête HTTP GET. 3. Le système recherche le jeton (token) dans la table <code>magicklink</code>. 4. Le système valide que le jeton existe, n'est pas expiré et n'a jamais été utilisé (<code>utilise = FALSE</code>). 5. Le système marque le jeton comme utilisé (<code>utilise = TRUE</code>). 6. Le système récupère l'identifiant du fournisseur et crée une session utilisateur active. 7. Le système redirige le fournisseur vers son espace dédié (/fournisseur/dashboard).
Scénarios Alternatifs	4.a. Jeton expiré ou déjà utilisé : 1. Le système détecte que la date d'expiration est dépassée ou que <code>utilise = TRUE</code>. 2. Le système affiche un message d'erreur sur la page de connexion standard : "Lien de connexion expiré ou invalide". 3. La session n'est pas créée. 4.b. Jeton non reconnu : 1. Le jeton n'existe pas en base de données. 2. Le système renvoie une erreur 404 ou redirige vers /login avec un message d'alerte.
Warning:mportant:ip:ostconditions	Warning:mportant:ote:n cas de succès, le fournisseur accède à son tableau de bord sans mot de passe. Le jeton devient inutilisable pour toute tentative future.

4.2. Description Textuelle : Création d'une Commande d'Approvisionnement

Warning:mportant:ip:ropriété	Détail
Warning:mportant:ip:dentifiant	Caution:C-CMD-01
Warning:mportant:ote:om	Caution:réer et envoyer une commande de matières premières
Warning:mportant:cteurs	Warning:estionnaire Supply Chain (Principal), Fournisseur (Secondaire)
Warning:mportant:ip:réconditions	1. Le gestionnaire est connecté à l'application avec un rôle valide. 2. Au moins un fournisseur actif et des matières premières associées existent en base de données.

Warning:mportant:ip:ropriété	Détail
Scénario Nominal	1. Le gestionnaire accède au formulaire de création de commande. 2. Le gestionnaire sélectionne un fournisseur actif. 3. Le système filtre et affiche les matières premières proposées par ce fournisseur avec les prix au kg négociés. 4. Le gestionnaire sélectionne une ou plusieurs matières et saisit la quantité demandée. 5. Le gestionnaire saisit la date de livraison prévue souhaitée et valide la commande. 6. Le système démarre une transaction en base de données. 7. Le système crée un enregistrement dans <code>commande</code> avec le statut <code>en_attente</code>. Le trigger de la commande <code>trigger_commande</code> est déclenché. Le trigger de la commande <code>trigger_commande</code> appelle la procédure <code>ajout_commande</code> qui insère la commande dans la table <code>commande</code> et appelle la procédure <code>ajout_stock</code> qui insère la commande dans la table <code>stock</code>. Le système affiche un message flash de confirmation et redirige vers la liste des commandes.
Scénarios Alternatifs	4. a. Quantité saisie invalide : 1. Le gestionnaire saisit une quantité négative ou vide. 2. Le système bloque la validation et affiche un message d'erreur d'entrée. 10. a. Échec de l'envoi de l'e-mail : 1. Le serveur SMTP de l'application est indisponible. 2. Le système valide tout de même la commande en base, mais affiche un message d'avertissement au gestionnaire : "Commande créée avec succès, mais la notification email n'a pas pu être envoyée".
Warning:mportant:ip:ostconditions	La commande est enregistrée avec le statut <code>en_attente</code> . Le stock disponible reste inchangé à cette étape.

4.3. Description Textuelle : Réception de Matières Premières par le Magasinier

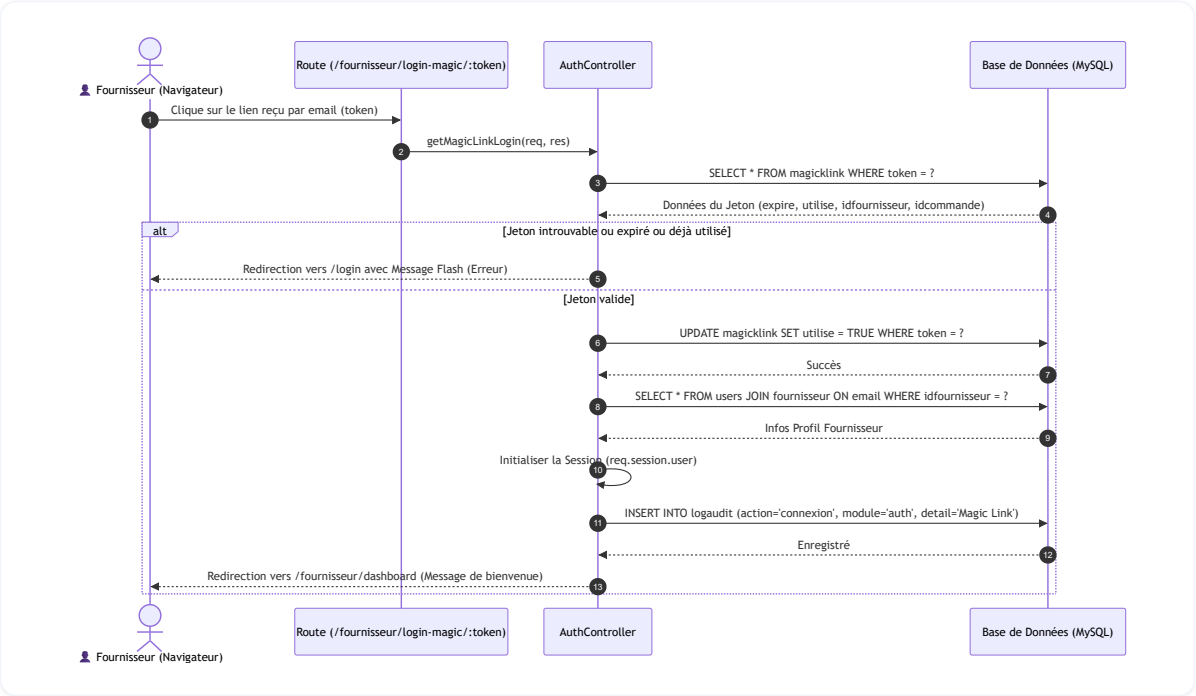
Warning:mportant:ip:ropriété	Détail
Warning:mportant:ip:dentifiant	Caution:C-STOCK-03
Warning:mportant:ote:om	Warning:mportant:ote:registrer la réception physique d'une livraison
Warning:mportant:cteurs	Warning:mportant:agasinier (Principal), Système de code-barre (Secondaire)
Warning:mportant:ip:réconditions	1. Le magasinier est authentifié et affecté à un entrepôt spécifique. 2. Une commande d'approvisionnement dans l'état <code>approuvee</code> ou <code>en_cours</code> (ou <code>envoyee</code>) est physiquement arrivée sur le quai de déchargement.
Scénario Nominal	1. Le magasinier recherche la commande par sa référence ou scanne le code-barre de la matière livrée. 2. Le système affiche la liste des matières attendues dans cette commande. 3. Pour chaque matière reçue, le magasinier saisit la quantité livrée réelle, le numéro de lot fournisseur et la date de péremption. 4. Le magasinier valide la réception de la matière. 5. Le système initie une transaction SQL : - Insère une ligne dans <code>lignereception</code> avec le statut <code>confirmee</code>. - Met à jour le champ <code>qtelivree</code> dans la table <code>lignecommande</code> correspondante. - Vérifie si une ligne de stock existe déjà pour ce couple (matière, entrepôt) : si oui, ajoute la quantité reçue à <code>qtedisponible</code> ; si non, crée un nouvel enregistrement de stock. - Insère une ligne d'historique dans la table <code>mouvement_stock</code> avec le type <code>entree</code> et la variation positive (<code>stock_delta = +quantite</code>). 6. Le système valide la transaction (Commit). 7. Si la totalité des matières commandées a été réceptionnée, le statut global de la commande est mis à jour à <code>livree</code>.

Warning:mportant:ip:ropriété	Détail
Scénarios Alternatifs	3.a. Écart de quantité (Livraison partielle ou excédentaire) : 1. La quantité reçue est différente de la quantité commandée. 2. Le magasinier valide la quantité réelle. 3. La ligne de commande reste marquée comme partiellement livrée, la commande conserve le statut <code>en_cours</code>, et le système génère une alerte prédictive de type "Écart de livraison" pour le Gestionnaire. 5.a. Alerte péremption immédiate : 1. La date de péremption saisie est dépassée ou trop proche de la date actuelle. 2. Le système bloque la réception ou génère une alerte critique immédiate.
Warning:mportant:ip:ostconditions	Les stocks physiques sont mis à jour en temps réel. Un mouvement d'entrée traçable est enregistré.

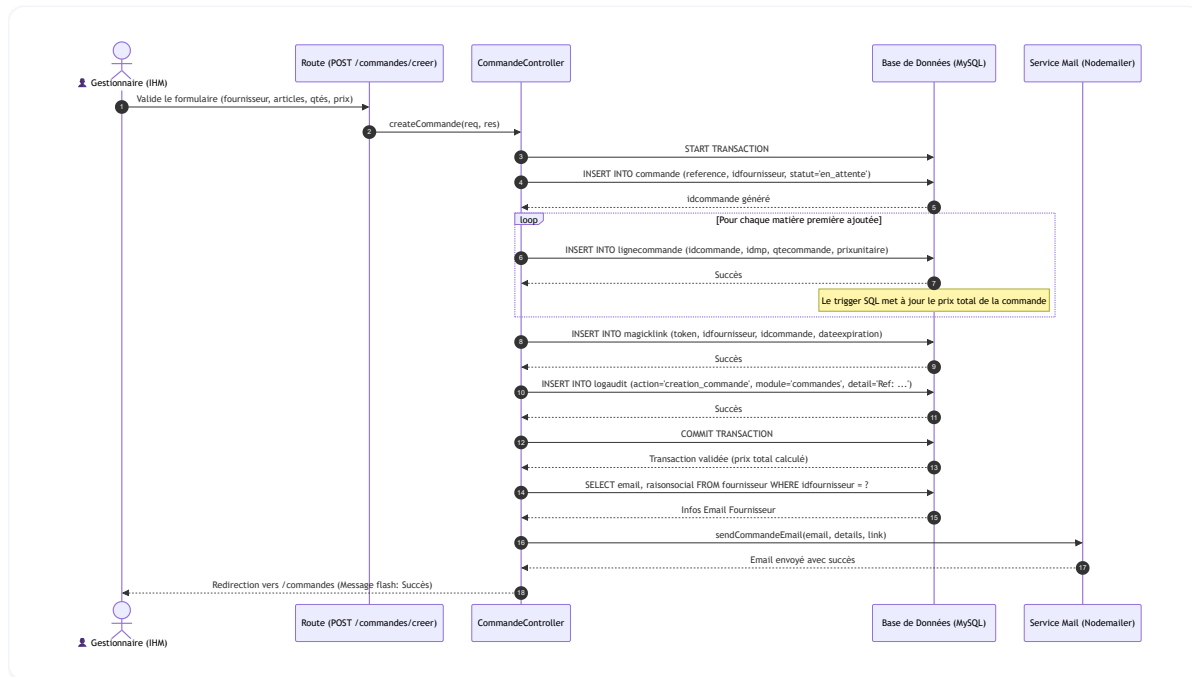
5. Diagrammes de Séquences

Diagramme de séquence : chronologique des messages échangés entre les différents objets de l'application Node.js pour les 3 cas d'utilisation décrits ci-dessus.

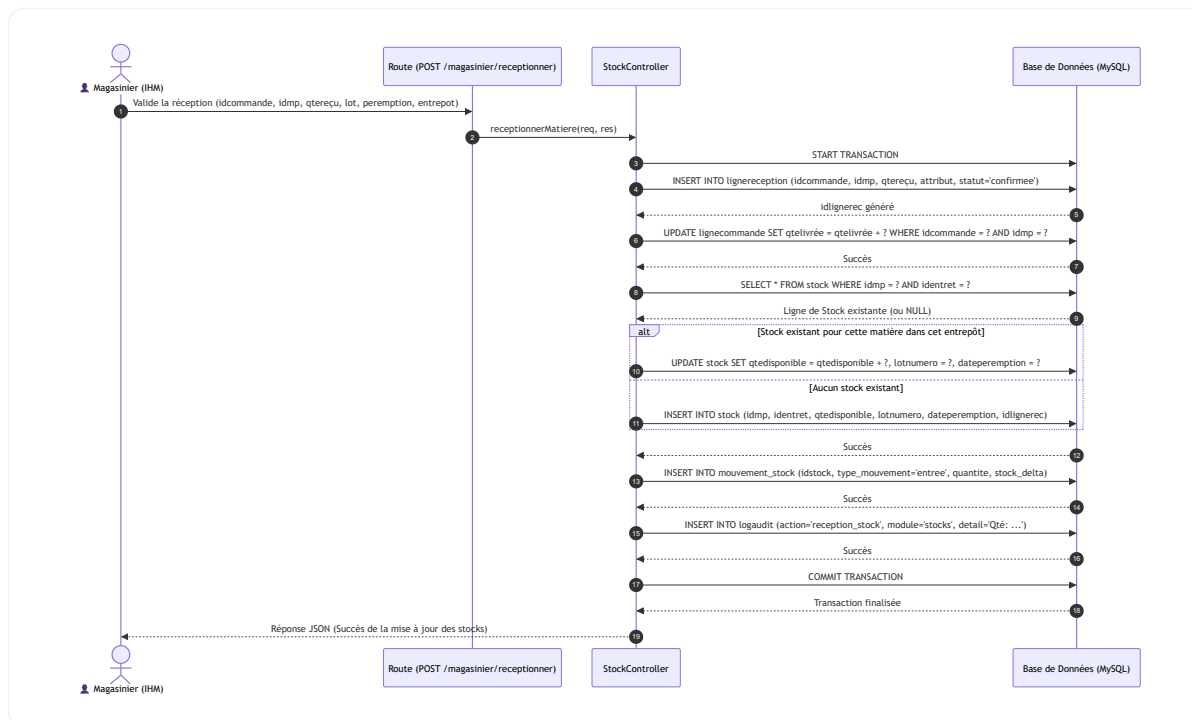
5.1. Diagramme de Séquence 1 : Authentification via Magic Link



5.2. Diagramme de Séquence 2 : Création d'une Commande d'Approvisionnement



5.3. Diagramme de Séquence 3 : Réception d'une Commande (Magasinier)



6. Diagrammes de Classe Participantes (MVC / VCE)

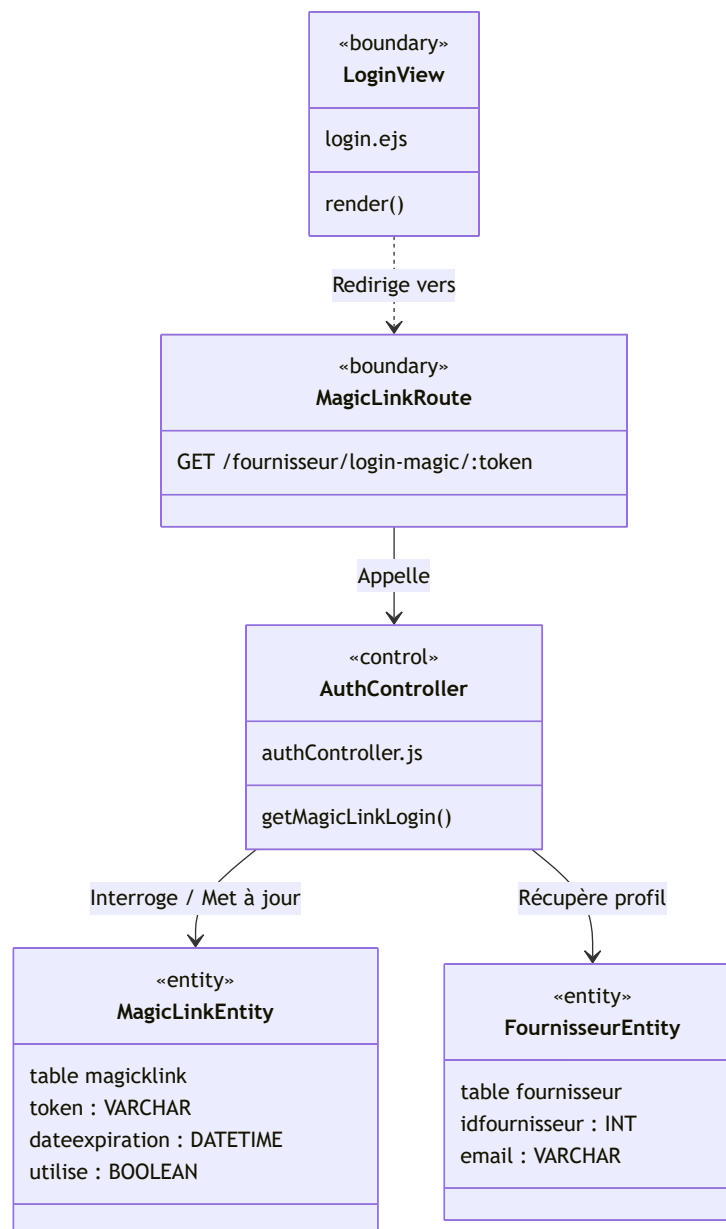
Le modèle **Vue-Contrôle-Entité (VCE)** ou Robustesse sépare les classes participantes selon trois stéréotypes :

Boundary (Vue / Route) : Représente les interfaces et les points d'entrée d'URL.

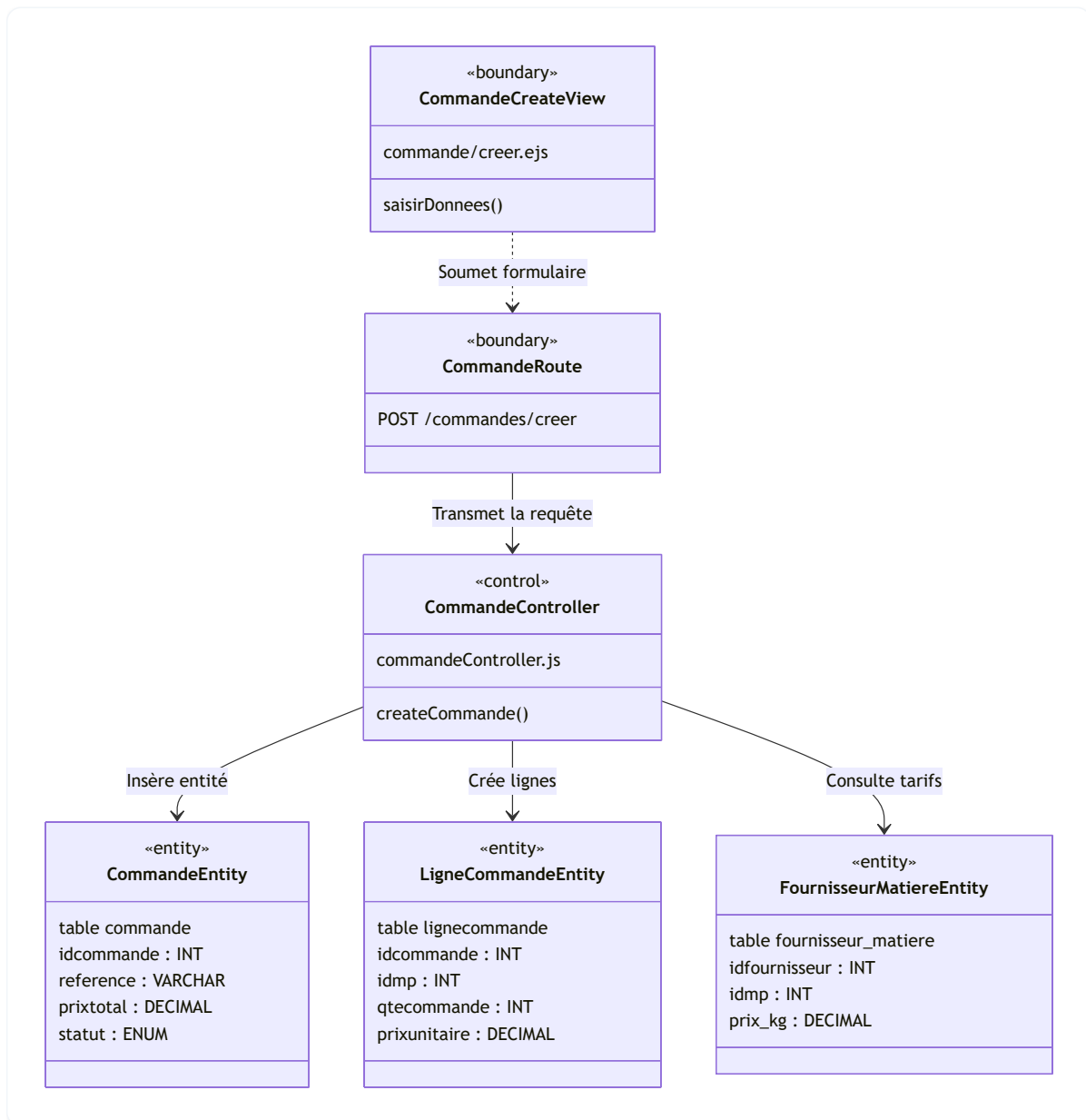
Caution : **Control (Contrôleur)** : Orchestre la logique métier et fait le lien

Warning : **important** : **Entity (Modèle de données)** : Représente les entités persistantes en base de données.

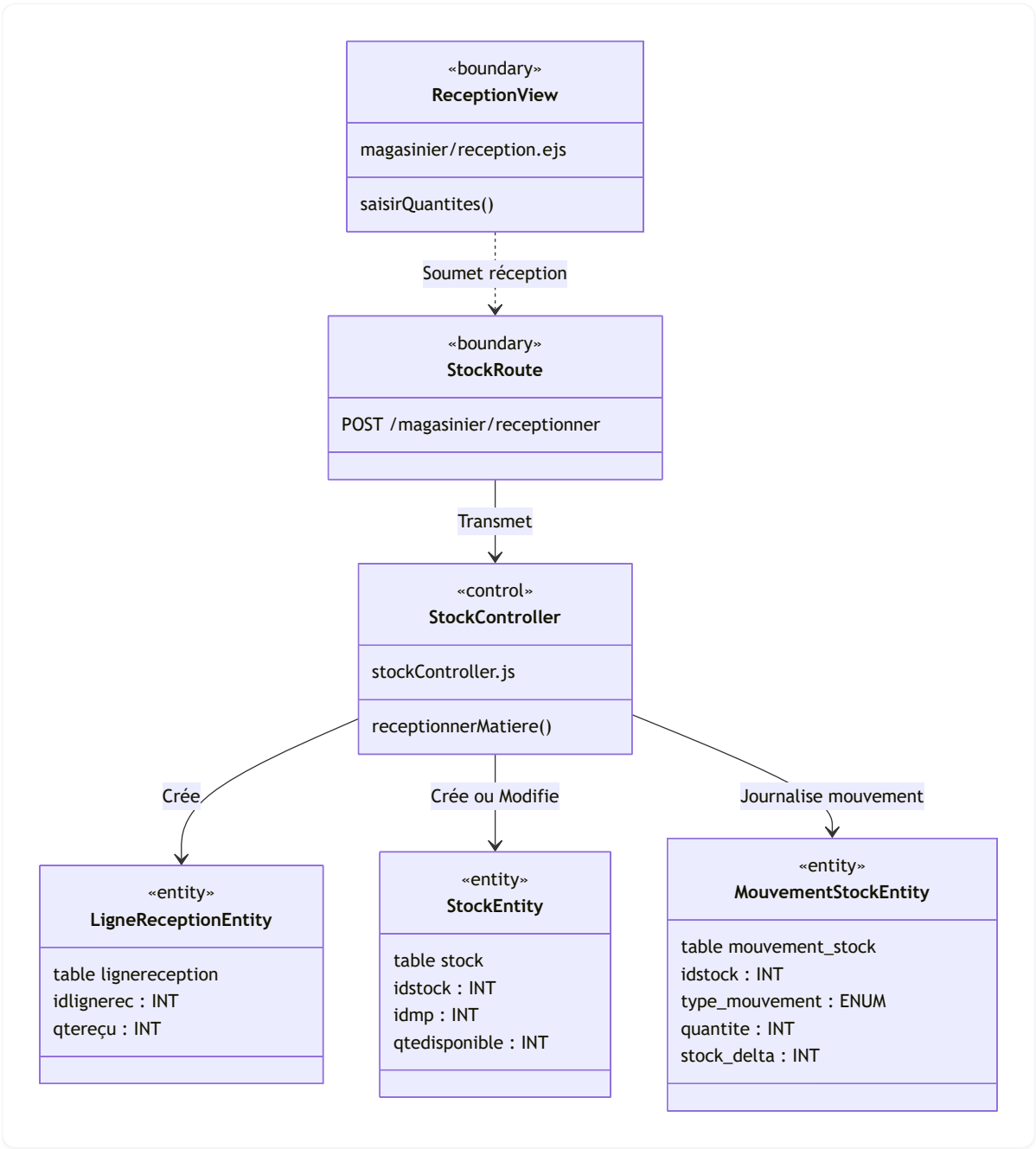
6.1. Cas d'utilisation 1 : Authentification Magic Link



6.2. Cas d'utilisation 2 : Création de Commande

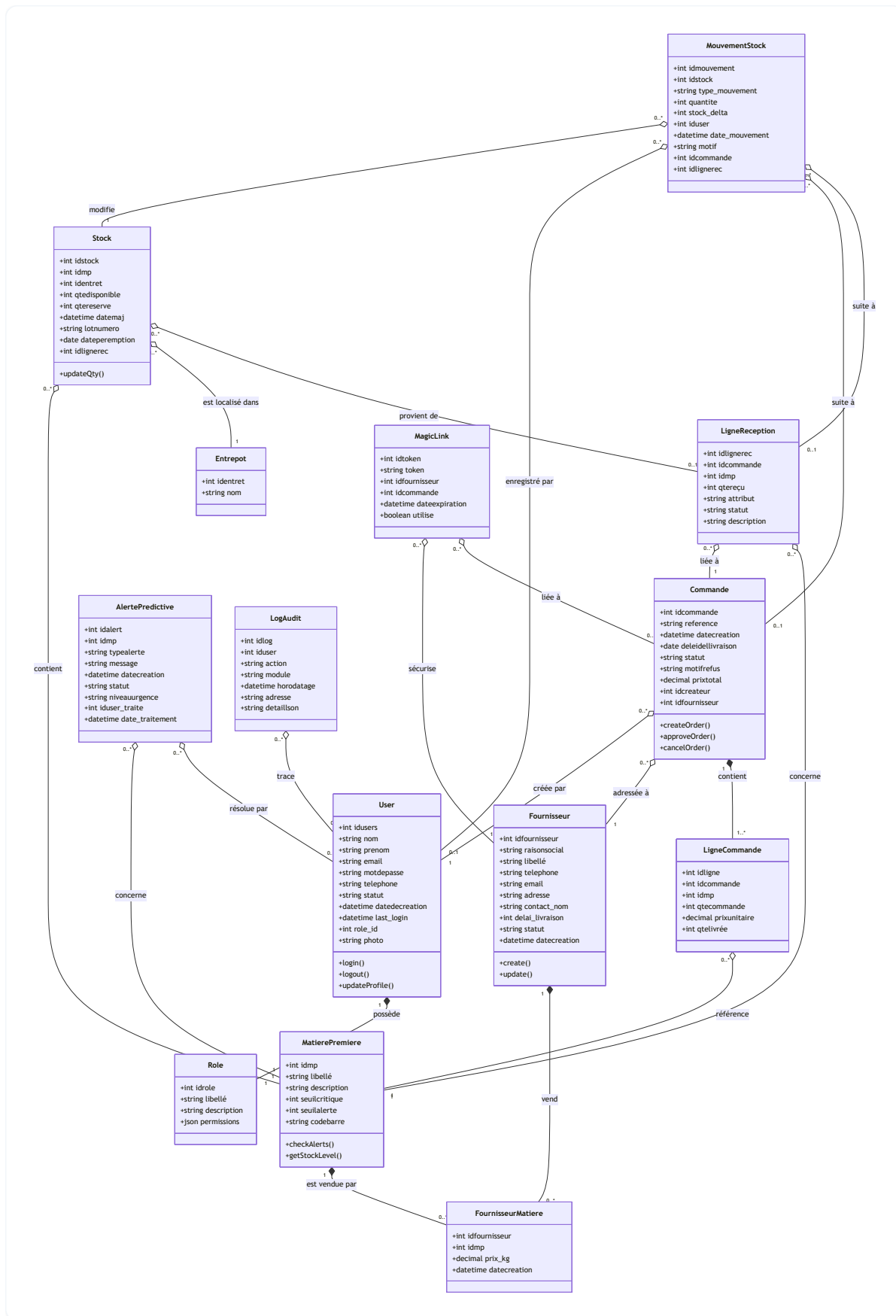


6.3. Cas d'utilisation 3 : Réception de Stock



7. Diagramme de Classe Global

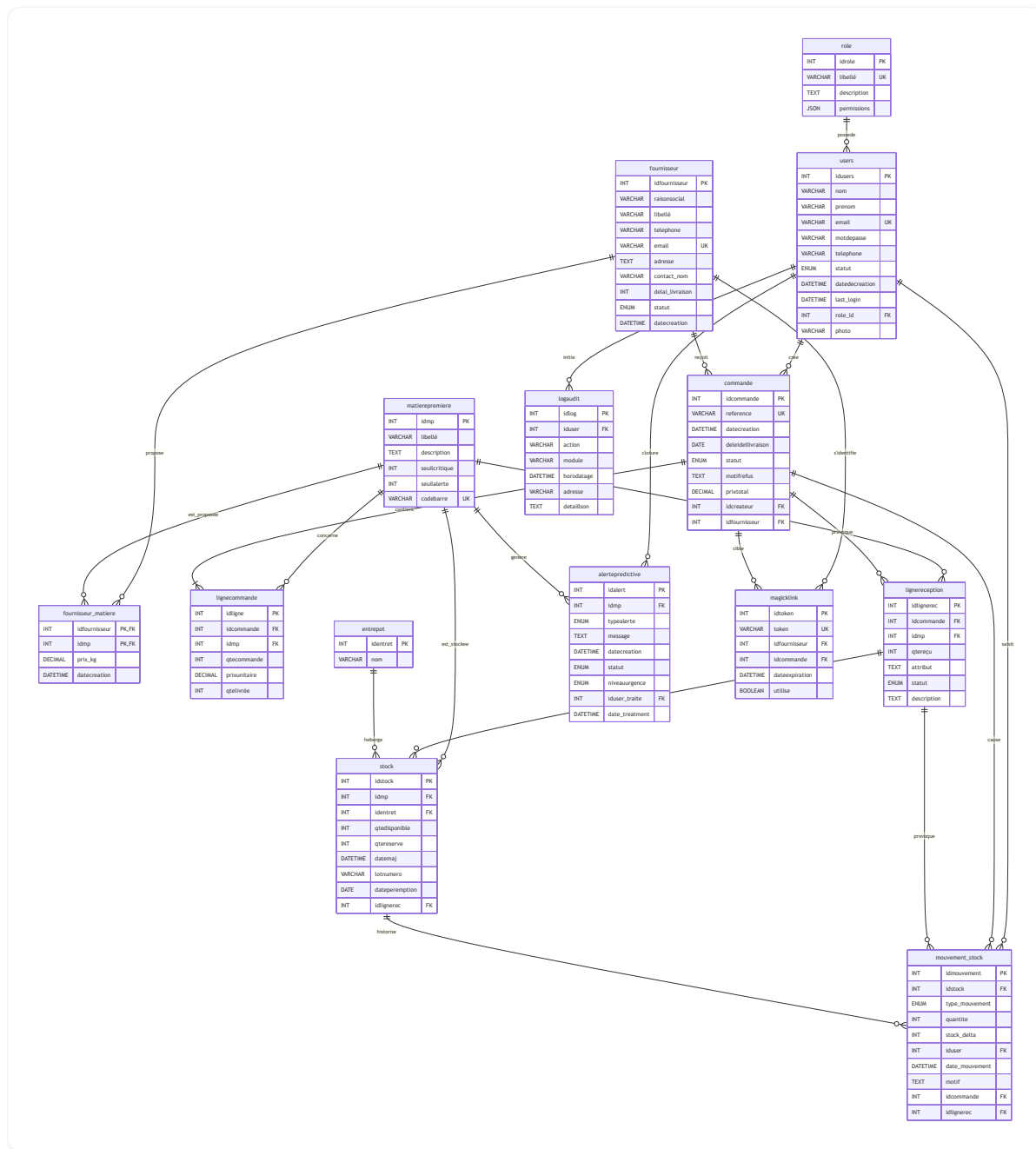
Le diagramme ci-dessous représente le domaine conceptuel complet de l'application, décrivant la structure des données avec leurs attributs, méthodes principales et cardinalités de relations.



8. Schéma Physique de la Base de Données

Le schéma de la base de données (modèle physique) formalise les tables MySQL réelles, leurs clés primaires, clés étrangères et les contraintes définies.

8.1. Schéma Entité-Association (ERD)



8.2. Description des Tables du Schéma

role : Contient la liste des rôles applicatifs (**admin** , **gestionnaire** , **fournisseur** , **magasinier**) et leurs configurations de permissions JSON associées.

users : Contient tous les utilisateurs internes, liés à leur rôle respectif.

fournisseur : Stocke les coordonnées des partenaires de la BRALIMA ainsi que leurs conditions de livraison.

matierepremiere : Fiches articles des matières premières avec seuils de réapprovisionnement.

fournisseur_matiere : Table de jointure avec attribut de prix. Détermine le catalogue de prix unitaire négocié par fournisseur pour chaque matière première.

commande : Entête de commande d'approvisionnement avec état de flux (**en_attente** , **approuvee** , **refusee** , **annulee** , **en_cours** , **envoyee** , **livree**).

lignecommande : Lignes d'articles rattachées à une commande, contenant les quantités prévues et livrées à date.

lignereception : Trace les livraisons physiques validées par les magasiniers.

entrepot : Entrepôts physiques de stockage (ex: "Entrepôt malt", "Cuves liquides").

stock : État actuel du stock disponible et réservé par matière première et entrepôt, avec traçabilité de lot/péremption.

mouvement_stock : Journal immuable des variations de stock (`entree` , `sortie` , `transfert` , `ajustement`) avec calcul de `stock_delta` signé pour les bilans de consommation.

alerpredictive : Alertes générées automatiquement pour anticiper les anomalies de stock ou de logistique.

magicklink : Table de stockage des jetons de connexion éphémères pour les fournisseurs tiers.

logaudit : Journal de sécurité recueillant les requêtes sensibles et actions d'administration.

...culer automatiquement le `prixtotal` d'une commande à chaque fois qu'une ligne est insérée dans la table `lignecommande` .